

SGE- A1.2-Diseño Teórico y Documentación de un Sistema ERP-CRM

Descripción de la actividad

En esta actividad, utilizaréis la información que recopilasteis en la actividad A1-1.

Deberéis **seleccionar uno de los sistemas ERP-CRM investigados**, preferentemente uno de código abierto como Odoo o Dolibarr, para facilitar la comprensión de sus requisitos técnicos.

A partir de los requisitos técnicos de este sistema ERP-CRM elegido, deberéis **diseñar y documentar una configuración mínima ideal** tanto para el sistema operativo como para el gestor de bases de datos (SGBD) que garantice su funcionamiento óptimo. Este diseño deberá incluir un **análisis detallado de compatibilidad** y una **justificación clara de todas vuestras elecciones**.

La documentación de este diseño y análisis incluirá:

- **Especificaciones propuestas y justificadas del sistema operativo** (versión, recursos como RAM, CPU, espacio en disco, etc.).
- **Especificaciones propuestas y justificadas del SGBD** (versión, configuración básica).
- Cualquier **configuración o dependencia crítica** identificada que sea necesaria para la instalación teórica del sistema.
- Cualquier **posible incidencia o desafío de compatibilidad** que anticipéis entre los requisitos del ERP-CRM elegido y una configuración de servidor genérica, así como la manera en que se abordarían estos problemas.

Unidad didáctica (UD) asociada

UD1: Identificación de sistemas ERP-CRM.

Resultado de aprendizaje (RA) asociado

RA1: Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.

Criterios de evaluación (CEs) asociados

- **CE1.f: Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.**
- **CE1.g: Se han documentado las operaciones realizadas.**
- **CE1.h: Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso**

Diseño mínimo ideal para Odoo en Windows

1. Sistema operativo

- Windows Server 2019 o 2022 (64-bit)
- CPU: 4 núcleos
- RAM: 8 GB
- Disco: SSD 120 GB

Justificación: Windows Server es estable, con soporte extendido. Los recursos propuestos garantizan un entorno fluido para 20–30 usuarios concurrentes.

2. Gestor de base de datos

- PostgreSQL 14 o 15 (64-bit para Windows)
- Configuración recomendada:
 - `shared_buffers = 2GB`
 - `work_mem = 16MB`
 - `max_connections = 100`
 - `effective_cache_size = 6GB`
 - `autovacuum = on`

Justificación: PostgreSQL es el único SGBD soportado oficialmente por Odoo y está optimizado para su ORM. Los parámetros propuestos balancean uso de RAM y rendimiento en entornos pequeños.

3. Dependencias críticas

- Python 3.10+ (instalado en Windows).
- Instalar dependencias con: **pip install -r requirements.txt**.
- wkhtmltopdf (Windows build) para generación de PDF.
- Servidor web recomendado: Nginx para Windows o IIS como proxy inverso con SSL.

4. Configuración de Odoo

```
[options]  
db_host = localhost  
db_port = 5432  
db_user = odoo  
db_password = ****  
workers = 7  
limit_memory_hard = 2048MB  
proxy_mode = True
```

5. Posibles incidencias

- Error con dependencias Python → instalar Microsoft C++ Build Tools.
- Problemas con PDF → usar la versión oficial de wkhtmltopdf para Windows.
- Uso alto de RAM → reducir workers o ampliar memoria.